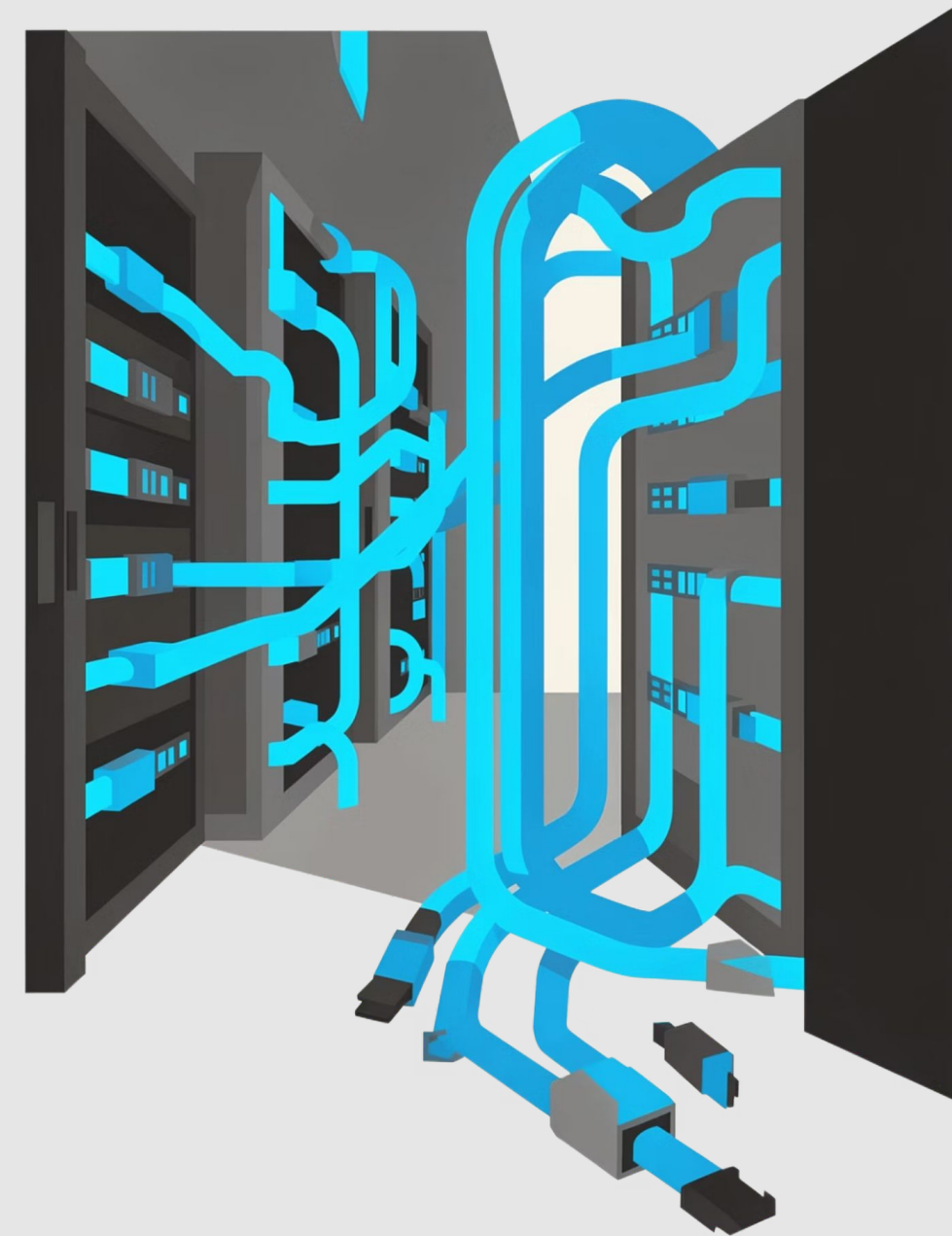


Seminário e Projeto A2

Atividade avaliativa em duas partes: **seminário teórico** e **projeto prático** . Cada grupo explora um tema de virtualização, automação ou cloud computing com demonstração técnica e entrega de protótipo.



Estrutura da Avaliação

Parte 01 — Seminário

Apresentação de 10 a 15 minutos com:

- Explicação conceitual do tema
- Ferramentas e tecnologias relevantes
- Exemplos reais e metodologias
- Demonstração de entendimento técnico

Parte 02 — Caso Prático

Aplicação do tema em cenário realista:

- Proposta de solução técnica
- Definição de arquitetura ou fluxo
- Justificativa técnica (1-2 páginas)
- Entrega do protótipo

Virtualização Nativa e Paravirtualização

Seminário

- Virtualização completa vs. paravirtualização
- KVM e Xen: arquitetura e diferenças
- Impacto em desempenho, latência e uso de CPU/memória
- Aplicação em redes (NaaS)

Caso Prático

Cenário: provedor regional virtualizando infraestrutura

- Escolha e justificativa do modelo (full ou para)
- Arquitetura: hosts físicos, VMs e rede virtual
- **Entrega: diagrama + justificativa técnica + Protótipo**



Virtualização de Servidores e Automação de Data Centers



Seminário

- Data Center moderno e suas camadas
- VMware vSphere e Microsoft Hyper-V
- Infraestrutura como Código (IaC)
- Provisionamento automático

Caso Prático

Cenário: empresa leva 3 dias para liberar um servidor.

Desafio: reduzir para minutos com virtualização + automação, fluxo automatizado.

Entrega: fluxo antes x depois, ferramentas, ganhos esperados e protótipo.

Microserviços

Seminário



Monolito vs. Microserviços

Comparativo de arquiteturas, acoplamento e escalabilidade independente por serviço.



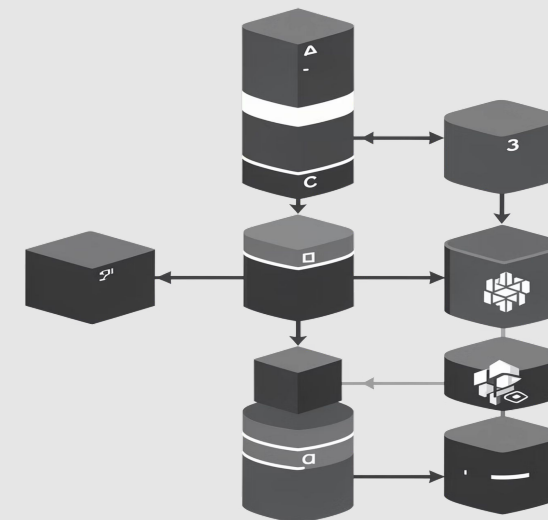
Containers com Docker

Empacotamento de serviços com dependências isoladas, portabilidade e versionamento.



Orquestração com Kubernetes

Gestão automática de escalonamento, saúde e comunicação entre containers.



Caso Prático: Sistema acadêmico monolítico com lentidão — quebrar em serviços, definir comunicação e entregar diagrama com impacto na rede.

Desafio:

- Quebrar em microserviços
- Definir:
 - serviços principais
 - comunicação entre eles

Entrega:

- Diagrama de serviços
- Explicação de impacto na rede
- Protótipo

Automação e Gerência de Configuração

Seminário

Ferramentas em Destaque

Ansible

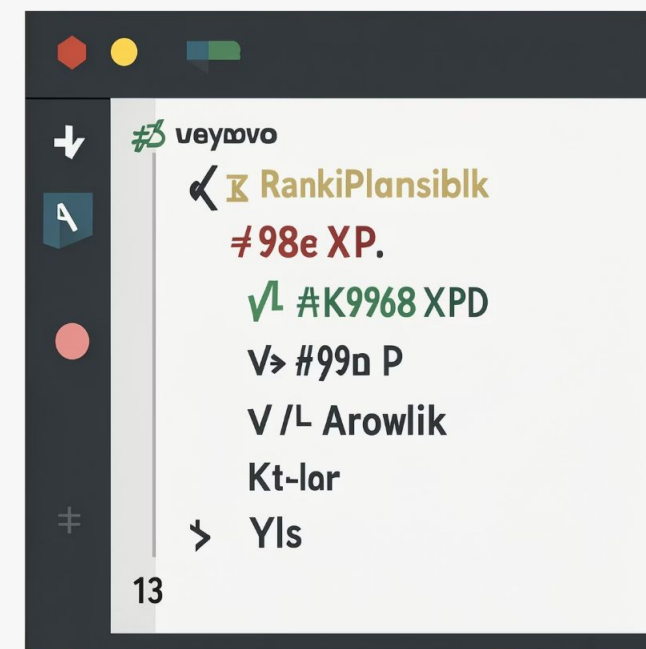
Agentless, YAML, ideal para provisionamento rápido.

Puppet / Chef

Modelo cliente-servidor, gestão de estado desejado.

Terraform

IaC declarativo para provisionamento de infraestrutura.



Caso Prático: Equipe configura servidores manualmente e comete erros.

Desafio: Criar estratégia de automação e Padronizar configurações.



Entrega:

Exemplo de playbook (simples)

Fluxo automatizado

Benefícios

Protótipo



GRUPO 05

Cloud e Integração de Serviços

Seminário

IaaS

Infraestrutura sob demanda: VMs, redes, armazenamento.

PaaS

Plataforma de desenvolvimento e deploy sem gerenciar infra.

SaaS

Software entregue como serviço, totalmente gerenciado.

Plataformas:

- Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform

APIs e integração

Caso Prático: empresa migra do ambiente local para nuvem

Desafio:

- Criar arquitetura em nuvem
- Definir:
 - serviços cloud
 - integração

Entrega:

- Diagrama cloud
- Justificativa de escolha
- Protótipo

Modelo de Slides Sugerido

Estrutura recomendada para o seminário, garantindo cobertura completa do tema:

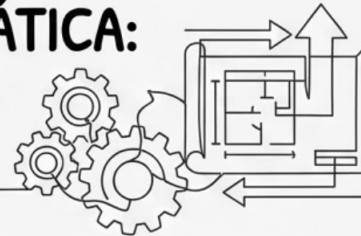
01	02	03
Capa e Contexto	Problema e Conceito	Funcionamento e Ferramentas
Apresentação do grupo, tema e cenário de aplicação.	Definição do desafio e fundamentação teórica.	Arquitetura, tecnologias e exemplos reais.
04	05	
Vantagens, Desvantagens e Impacto	Caso Prático e Conclusão	
Análise crítica e reflexo em redes e infraestrutura.	Solução proposta, protótipo e considerações finais.	

Critérios de Avaliação

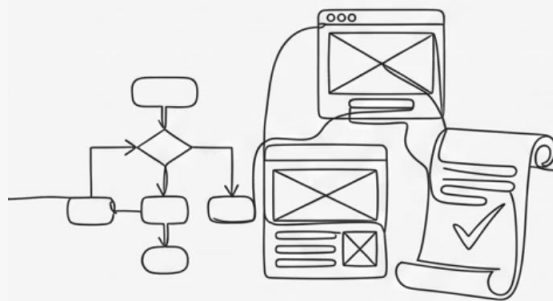


**1) DOMÍNIO
CONCEITUAL: CLAREZA,
PROFUNDIDADE, TÉCNICA.**

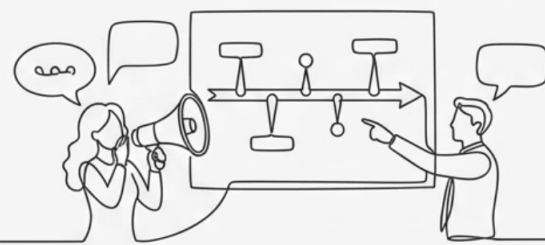
**2) APLICAÇÃO
PRÁTICA:**



**2) APLICAÇÃO PRÁTICA:
ARQUITETURA, CENÁRIO,
SOLUÇÃO.**



**3) QUALIDADE DAS
ENTREGAS: DIAGRAMAS,
DOCUMENTAÇÃO.**



**4) APRESENTAÇÃO:
ORGANIZAÇÃO, CLAREZA,
ARGUMENTAÇÃO.**

O que a banca espera

- Coerência entre teoria e solução prática
- Justificativa técnica embasada, não opinativa
- Diagramas e protótipos funcionais ou representativos
- Domínio das ferramentas citadas no seminário

VAMOS TRABALHAR?

1

Definir o Grupo – postar no telegram – até 05 Alunos
Escolha o tema e distribua as responsabilidades internas.

2

Pesquisar e Estruturar
Levantar referências, ferramentas e montar o roteiro do seminário.

3

Desenvolver o Protótipo
Construir diagrama, fluxo ou código conforme o caso prático.

4

Apresentar